

ERD (Entity Relationship Diagram)

SaaS 요금제 비교 및 구독 최적화 플랫폼 | v1.0

3.1 테이블 구조 개요

users	services
id	id
email	name
nickname	category
plan	subcategory
plan_expires_at	description
alert_enabled	logo_url
created_at	official_url
	has_free_plan
	tags
	last_verified_at
	created_at

plans
id
service_id
plan_name
price_monthly
price_yearly
currency
is_free
features
pricing_type
updated_at

bookmarks		
id	UUID	PK
user_id	UUID	FK
service_id	UUID	FK
created_at	TIMESTAMPTZ	NN

combinations		
id	UUID	PK
user_id	UUID	FK
name	VARCHAR(100)	NN
total_monthly	DECIMAL(10,2)	
created_at	TIMESTAMPTZ	NN
updated_at	TIMESTAMPTZ	

combination_items		
id	UUID	PK
combination_id	UUID	FK
plan_id	UUID	FK
seat_count	INTEGER	
created_at	TIMESTAMPTZ	NN

price_history		
id	UUID	PK
plan_id	UUID	FK
old_price	DECIMAL(10,2)	NN
new_price	DECIMAL(10,2)	NN
changed_at	TIMESTAMPTZ	NN
note	TEXT	

3.5 테이블 관계

users	→ 1 : N →	bookmarks	한 사용자는 여러 북마크를 가질 수 있다
services	→ 1 : N →	bookmarks	한 서비스는 여러 사용자에게 북마크될 수 있다
services	→ 1 : N →	plans	한 서비스는 여러 요금제(Free/Pro 등)를 가진다
users	→ 1 : N →	combinations	한 사용자는 여러 서비스 조합을 저장할 수 있다
combinations	→ 1 : N →	combination_items	한 조합은 여러 플랜 항목을 포함한다
plans	→ 1 : N →	combination_items	한 플랜은 여러 조합 항목에 포함될 수 있다
plans	→ 1 : N →	price_history	한 플랜의 가격 변동 이력을 누적 저장한다

3.2 / 3.3 / 3.4 컬럼 상세 명세

users

컬럼명	Data Type	PK/FK	NOT NULL	설명
id	UUID	PK	YES	사용자 고유 ID (Supabase Auth UID)
email	VARCHAR(255)	UNIQUE	YES	이메일 주소
nickname	VARCHAR(50)	-	NO	표시 닉네임
plan	VARCHAR(10)	-	YES	현재 플랜 (free/plus/pro/team), 기본값: 'free'

plan_expires_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	유료 플랜 만료 시각 (free는 NULL)
alert_enabled	BOOLEAN	-	YES	가격 변동 알림 수신 여부, 기본값: true
created_at	TIMESTAMPTZ	-	YES	계정 생성 시각, 기본값: NOW()

services

컬럼명	Data Type	PK/FK	NOT NULL	설명
id	UUID	PK	YES	서비스 고유 ID
name	VARCHAR(100)	UNIQUE	YES	서비스명 (예: "Vercel", "Notion")
category	VARCHAR(50)	-	YES	대분류 (AI/Hosting/Backend/DevTools/Design/Productivity)
subcategory	VARCHAR(50)	-	NO	소분류 (예: "AI 챗봇", "정적 호스팅")
description	TEXT	-	NO	서비스 짧은 설명
logo_url	TEXT	-	NO	로고 이미지 URL
official_url	TEXT	-	YES	공식 사이트 URL
has_free_plan	BOOLEAN	-	YES	무료 플랜 제공 여부
tags	TEXT[]	-	NO	검색/필터 태그 배열
last_verified_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	요금 정보 최종 확인 일시
created_at	TIMESTAMPTZ	-	YES	등록 시각, 기본값: NOW()

plans

컬럼명	Data Type	PK/FK	NOT NULL	설명
id	UUID	PK	YES	요금제 고유 ID
service_id	UUID	FK → services.id	YES	소속 서비스 ID
plan_name	VARCHAR(50)	-	YES	플랜명 (예: "Free", "Pro", "Team")
price_monthly	DECIMAL(10,2)	-	YES	월 구독 가격 (USD), 무료면 0
price_yearly	DECIMAL(10,2)	-	NO	연간 결제 시 월 환산 가격
currency	VARCHAR(3)	-	YES	통화 코드 (USD/KRW 등), 기본값: 'USD'
is_free	BOOLEAN	-	YES	무료 플랜 여부
features	JSONB	-	NO	플랜 포함 기능 목록 (JSON 배열)
pricing_type	VARCHAR(20)	-	NO	과금 방식 (flat/per_seat/usage_based)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	YES	요금 정보 최종 수정 시각

bookmarks

컬럼명	Data Type	PK/FK	NOT NULL	설명
id	UUID	PK	YES	북마크 고유 ID
user_id	UUID	FK → users.id	YES	북마크한 사용자 ID
service_id	UUID	FK → services.id	YES	북마크된 서비스 ID

created_at	TIMESTAMPTZ	-	YES	북마크 생성 시각, 기본값: NOW()
------------	-------------	---	-----	-----------------------

UNIQUE 제약: (user_id, service_id) — 같은 서비스 중복 북마크 방지

combinations

컬럼명	Data Type	PK/FK	NOT NULL	설명
id	UUID	PK	YES	조합 고유 ID
user_id	UUID	FK → users.id	YES	조합 소유 사용자 ID
name	VARCHAR(100)	-	YES	조합 이름 (예: "내 사이드 프로젝트 스택")
total_monthly	DECIMAL(10,2)	-	NO	조합 월 총비용 (자동 계산 후 저장)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	YES	조합 생성 시각
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	최종 수정 시각

combination_items

컬럼명	Data Type	PK/FK	NOT NULL	설명
id	UUID	PK	YES	항목 고유 ID
combination_id	UUID	FK → combinations.id	YES	소속 조합 ID
plan_id	UUID	FK → plans.id	YES	선택한 요금제 ID
seat_count	INTEGER	-	NO	Team 플랜의 좌석 수 (기본값: 1)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	YES	항목 추가 시각

price_history

컬럼명	Data Type	PK/FK	NOT NULL	설명
id	UUID	PK	YES	이력 고유 ID
plan_id	UUID	FK → plans.id	YES	가격 변동이 발생한 요금제 ID
old_price	DECIMAL(10,2)	-	YES	변동 이전 월 가격
new_price	DECIMAL(10,2)	-	YES	변동 이후 월 가격
changed_at	TIMESTAMPTZ	-	YES	변동 감지 시각
note	TEXT	-	NO	변동 사유 메모 (예: "무료 플랜 한도 축소")